



热学

二十余年如一梦，此身虽在堪惊
闲登小阁看新晴
古今多少事，渔唱起三更

梦后楼台高锁，酒醒帘幕低垂
去年春恨却来时
落花人独立，微雨燕双飞

记得小蘋初见，两重心字罗衣
琵琶弦上说相思
当时明月在，曾照彩云归

$$A = \frac{1}{n-1} (p_2 V_2 - p_1 V_1)$$

$$Q = (C_{V,m} - \frac{R}{n-1}) \Delta T$$
$$= [C_{V,m} (\frac{\gamma-1}{\gamma})] \Delta T$$

$$R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$R = N_A \cdot k$$

$$\rho = \frac{m}{n}$$

分子质量

分子数密度

绝热已知W:

①求T ②求P ③求V

等温线连接一组循环时转移温度统一变量

§ 1.1 平衡态 状态参量

一. 系统、外界:

开放系统: 物质 $\vee$ 能量 $\vee$

封闭系统: 物质 $\times$ 能量 $\vee$ 电磁 heat

孤立系统: 物质 $\times$ 能量 $\times$

二. 热力学平衡态:

1. 系统状态、热力学参量、

宏观状态决定于其状态参量

2. 平衡态: ① 不受外界影响

② 所有宏观性质不随时间变化

三. 平衡条件:

a. 力学平衡: (固定容器) $\Delta p = 0$

b. 热平衡: (绝热壁) $\Delta T = 0$

c. 化学平衡: 内部化学成分不变

四. 平衡态与稳恒态:

孤立

不一定孤立系统

Both: 宏观状态不随时间变化

(or 稳态 定(常态))

五. 热力学平衡条件

无宏观热流; 无宏观定向

无宏观粒子流; “相平衡”

统计平均结果不随时间变化

动态平衡 (热力学平衡)

$\Rightarrow$ 热动平衡

大状态参量

1. 几何参量、力学参量、化学参量、电磁参量

无电磁无化学 $\Rightarrow$ 简单系统 (P V 系统)

注: 热力学系统平衡态在空间上不一定处处均匀一致, 有的系统处处均匀时反而非平衡

② 判断平衡态: 宏观定向热流? 粒子流?

§ 1.2 温度

一. 热力学第零定律

1. 温度? 热平衡 $\leftarrow$ 热接触

热接触只是为热平衡建立创造条件

温度相同 $\Leftrightarrow$ 热平衡

2. 热平衡定律

二. 温标: 温度的数值表示法

($\rightarrow$) ① 经验温标: 某种具体物质某一特性

1. 三要素: a) 物质/属性:

单调 + 显著

b) 定标方程: $T(x) = ax + b$

c) 定标点 某状态的点

2. 两种经验温标

① 华氏度 32°F 0°C X: 水银柱
摄氏度 212°F 100°C 长度

② $t_F(x) = 32 + 180 \frac{x - x_{\text{冰}}}{x_{\text{沸}} - x_{\text{冰}}}$ (华氏)

$t_C(x) = 100 \frac{x - x_{\text{冰}}}{x_{\text{沸}} - x_{\text{冰}}}$ (摄氏)

(二) 理想气体温标

{ 定容气体温标
定压气体温标

1. 定容气体温标

$$T(p) = ap \quad \text{固定 } a \rightarrow \text{标准温标}$$

$$\text{set } 273.16 \text{ K} = ap_{tr} \quad \text{选为 } 0^\circ\text{C 即 } 273.16 \text{ K}$$

$$\Rightarrow T(p) = \frac{273.16 p}{p_{tr}} \text{ K}$$

“解析延长”： $T(p) = \frac{p}{p_{tr}} A p_{tr} + 273.15$

As vary with different gas.

2. 定压气体温度计

$$T(V) = 273.16 \frac{V}{V_{tr}} \text{ K}$$

(三) 温标换算:

$$t/^\circ\text{C} = T/\text{K} - 273.15$$

$$t_f/^\circ\text{C} = 32 + \frac{9}{5} t/^\circ\text{C}$$

§1.3 气体物态方程

= 理想气体的物态方程

$$pV = \nu RT = N \frac{R}{N_A} T = NkT$$

$$p = nkT \quad n = \frac{N}{V} \text{ 分子数密度}$$

$$R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \quad \text{宏观气体行为}$$

$$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \quad \text{一个粒子的普适常数}$$

第二章

气体分子动理论的基本概念

§2.1 物质微观模型

1. 宏观物体是由大量粒子（分子或原子）组成的
2. 分子间有间隙
3. 一切物体（气体、液体、固体）的分子都在不停地运动着
4. 分子之间有相互作用力

§2.2 理想气体的压强

一. 理想气体的微观模型

1. 分子本身的线度比起分子之间的平均距离来可以忽略不计。
2. 除碰撞的一瞬间外，分子之间以及分子与容器器壁之间都无相互作用
3. 分子之间以及分子与容器器壁之间的碰撞是完全弹性的，即气体分子的动能不因碰撞而损失。

二. 压强公式 $p = nkT$

$$p = \frac{2}{3} n \bar{\epsilon} \quad n: [L]^{-3}$$

$$\bar{\epsilon} = \frac{1}{2} m \bar{v}^2 = \frac{3}{2} kT$$

(a. density the same

b. motion the same in directions)

c. $\bar{v}$ the same in all directions)

p. 宏观可测量、微观统计平均值对时间、面积统计平均的结果。

§2.3 温度的微观解释

一. 温度的微观解释

$$1. \bar{\epsilon} = \frac{3}{2} kT$$

① 绝对温度是分子无规则热运动激烈程度的量度，与粒子质量无关

② 单个分子 $\bar{\epsilon} = \frac{3}{2} kT$ 对时间平均值。

$$2. \bar{\epsilon} = \frac{3}{2} kT = \frac{1}{2} m \bar{v}^2$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

(M, 摩尔质量)

二. 对理想气体定律的验证

1. 阿伏伽德罗定律 $p = nkT$

2. 道尔顿分压定律 $p = p_1 + p_2 + \dots$

注：绝对温度是...

① 平衡时理想气体，平均热运动动能与温度成正比

② 粒子平均热运动动能与粒子质量无关，仅与温度有关

③ $\bar{\epsilon}$ 是分子热运动平均平动动能，不包括整体定向运动动能。

④ 温度是表征大量分子热运动激烈程度的宏观物理量

容器内有一个分子，不遵循统计规律，因此温度没有意义，不能用 $\frac{3}{2} kT$ 来计算某时刻动能。

三. 分子的平均速率

$$\bar{\epsilon} = \frac{1}{2} m \bar{v}^2 = \frac{3}{2} kT$$

$$\bar{v}^2 = \frac{3RT}{M} = \frac{3RT}{\mu} = \frac{3kT}{m}$$

$$\bar{v} \propto \sqrt{T}, T \uparrow \bar{v} \uparrow$$

$$\bar{v} \propto \frac{1}{\sqrt{m}}, m \uparrow \bar{v} \downarrow$$

平均速率 $10^2 \sim 10^3$ m/s 这个数量级

1 eV 能量 7.74×10^3 K 热运动平均平动动能

例: $T = 300$ K O_2 , $a = 0.1$ m a^3 容器

$$\bar{v} = 483.4 \text{ m/s } \bar{v} \approx \sqrt{\bar{v}^2}$$

问: ① 在两个相对器壁之间往返弹性碰撞, 器壁所受平均作用力

② 对器壁产生的压强

③ 要在器壁上产生 1 atm 压强需多少分子

④ 相同容器 1 atm 300 K O_2 分子数

$$\bar{v}^2 = \bar{v}_x^2 + \bar{v}_y^2 + \bar{v}_z^2$$

$$\bar{v}_x^2 = \frac{1}{3} \bar{v}^2 \quad \bar{v}_x = \frac{\bar{v}}{\sqrt{3}}$$

$$I = 2m \bar{v}_x = \frac{2}{\sqrt{3}} m \bar{v}$$

$$\Delta t = 2L / \bar{v}_x = 2L / \frac{\bar{v}}{\sqrt{3}}$$

$$\bar{f} = \frac{I}{\Delta t} = \frac{m \bar{v}^2}{3L} = 4.14 \times 10^{-20} \text{ N}$$

$$\textcircled{2} p_0 = \frac{\bar{f}}{S} = \frac{\bar{f}}{0.01 \text{ m}^2} = 4.14 \times 10^{-18} \text{ Pa}$$

$$\textcircled{3} N = \frac{p}{p_0} = \frac{1.013 \times 10^5 \text{ Pa}}{4.14 \times 10^{-18} \text{ Pa}} = 2.44 \times 10^{22}$$

$$\textcircled{4} p = nkT \Rightarrow n = \frac{p}{kT}$$

$$N' = nV = \frac{pV}{kT} \approx 2.44 \times 10^{22}$$

压强: 大量分子碰撞的平均效果

四. 常用变换及习题指导

1. 常用变换:

① 分子数密度 $n = \frac{N}{V}$ 或 $N = n \cdot V$

② 质量 M 的元体分子: $N = \frac{M}{\mu} \cdot N_A$

③ 每个分子的质量: $m = \mu / N_A$

④ $R = k \cdot N_A$

$$\textcircled{5} p = m \cdot n \Rightarrow p = \frac{1}{3} \rho \bar{v}^2$$

2. 解题时用统一的单位制, 一般 SI.

为防止出错, 数字+单位一起计算

$$3. R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \quad k = 8.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ mmHg} = 133.3 \text{ Pa}$$

4. 处理压强相关问题:

① 单位时间内与单位面积器壁碰撞的元体分子数的多少

② 每个元体分子与器壁碰撞一次对器壁作用力的大小

§2.4 分子间作用力

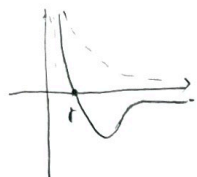
实际上……分子间存在相互作用力
称为分子力：本质是电磁力

→ 简化模型

→ 有心力点模型

$$f = \frac{\lambda}{r^s} - \frac{\mu}{r^t} \quad (r: \text{分子间中心距离})$$

$$\text{平衡距离: } f=0 \Rightarrow r=r_0 = \left(\frac{\mu}{\lambda}\right)^{\frac{1}{t-s}}$$



分子有效直径 $d = 10^{-10} \text{ m}$

即中心距离为 d 时
斥力无穷大

二、分子间相互作用势能曲线

$$E_p(r) = - \int_{\infty}^r F(r) dr$$

$$= \frac{\alpha}{r^{s-1}} - \frac{\beta}{r^{t-1}}$$

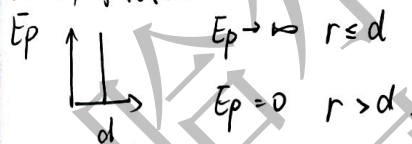
$$\alpha = \frac{\lambda}{s-1} \quad \beta = \frac{\mu}{t-1}$$

(1) 体积趋于0的刚球模型

$$E_p(r) \rightarrow \infty \text{ 当 } r \rightarrow 0$$

$$E_p(r) = 0 \text{ 当 } r > 0$$

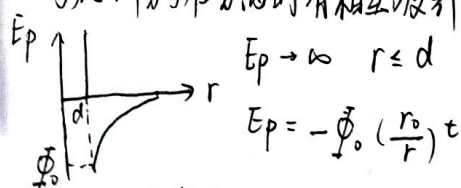
(2) 刚球模型



$$p(V_m - b) = RT$$

(三) 范德瓦耳斯

考虑到分子在分离时有相互吸引



t 是常数

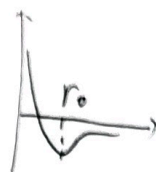
$-\phi_0$ 是 $r=r_0$ 时的势能

(四) 米势

$$\text{• Mie: } E_p(r) = -\frac{A}{r^m} + \frac{B}{r^n}$$

前：吸引势 后：排斥势

排斥势作用半径小



• 1927: Lennard Jones

$$\bar{E}_p(r) = \phi_0 \left[\left(\frac{r_0}{r}\right)^{12} - 2\left(\frac{r_0}{r}\right)^6 \right]$$

三、范德瓦耳斯 (VANDER WAALS)

• 忽略分子固有体积

• 忽略除碰撞外分子间相互作用

(1) 分子固有体积修正

$$p = \frac{RT}{V_m - b} \quad (b: \text{气体无限压缩达到的最小体积})$$

b 等于所有分子体积总和的4倍

(2) 1 mol 范氏方程

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$$

有：分子吸引力减少压强量 Δp_i

Δp_i ：气体内压强修正量，气体内压强

$$\Delta p_i \propto n^2 \propto \frac{1}{V_m^2} \Rightarrow \Delta p_i = \frac{a}{V_m^2}$$

$$p = \frac{RT}{V_m - b} - \Delta p_i$$

第三章 气体分子运动论和能量分布

§3.1 气体分子的速度与速率分布规律

讨论分子运动速度大小取值的统计规律

§0. 统计规律初步

1. 统计规律方法: 大量随机事件从整体上表现出来的规律性 (伽耳顿摆)

N_i : 第 i 格中粒子数 $N = \sum N_i$

$$\omega_i = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N_i}{N} \quad \sum \omega_i = 1$$

2. 统计规律特征:

• 涨落: 对统计规律的偏离现象

在某坐标 x 附近 Δx 区间内分子数为 ΔN

涨落幅度: $\sqrt{\Delta N}$

• 涨落百分比 $\frac{\sqrt{\Delta N}}{\Delta N}$

如 $\Delta N = 10^6$ $\begin{cases} \text{涨落幅度} & \sqrt{\Delta N} = 1000 \\ \text{涨落百分比} & \frac{1}{1000} \end{cases}$

落在这个区间分子数:

$10^6 \pm 10^3$, 即: $999000 - 1001000$

一. 解决粒子集体行为的统计方法

$$1. \omega_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{dN_x}{N}$$

dN_x : x 附近 dx 间隔的粒子数

N : 总分子数 N

ω_x : 粒子在 x 处分布概率

2. 结论: 分间隔 求分布

坐标 $x - x + dx$ $\frac{dN_x}{N}$

速率 $v - v + dv$ $\frac{dN_v}{N}$

能量 $\varepsilon - \varepsilon + d\varepsilon$ $\frac{dN_\varepsilon}{N}$

二. 分布函数及其意义

1. 分间隔 2. 概率: 只和 $dx (dv, d\varepsilon)$ 有关

3. 分布函数 $f(y)$

$$f(y) = \frac{dN_y}{N dy} \text{ 只是 } y \text{ 的函数}$$

$f(y)$: 小球在 y 处的概率密度

三. 分布函数和平均值

$$\int f(x) dx = \int \frac{dN(x)}{N} = 1$$

对于任意选定的球 $f(x) dx$ 也可以理解为球的位置 x 与 $x+dx$ 出现的概率

小球平均位置:

$$\bar{x} = \frac{\int x dN}{N} = \frac{\int x f(x) dx}{N} = \int x f(x) dx$$

此表示的已知分布函数求平均值有普遍意义

• 基本内容: 气体分子动理论给出结果

① 平衡态下 宏观状态参量与微观量关系

② 平衡态下 微观量的统计分布规律

§3.1-1 气体分子速率分布律

一. 速率分布函数

Def: 处于一定温度气体, 分布在速率 v 附近, 单位速率间隔内的分子数占总分子数的百分比只是速率 v 的函数: $f(v) = \frac{dN}{N dv}$

① 条件: 一定温度和成分确定的系统 T 和 m 一定

② 范围: (v 附近的) 单位速率间隔除以 dv

③ 数学形式: 比例 局部分子数与总分子数之比

$$\int_0^\infty \frac{dN}{N} = \int_0^\infty f(v) dv = 1$$

注: $f(v)$: 在 v 附近单位速率间隔内分子数占总分子数的百分比

$f(v) dv$ 分子速率在 $v - v + dv$ 间隔内分子数占总分子数的百分比

二. 麦克斯韦气体分子分布律

1. 气体分子速率分布律

在平衡状态下, 在没有场场的情况下,

理想气体分子按速度的分布规律

2. 麦克斯韦速度分布律

$$\frac{dN}{N} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2kT}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} dv_x dv_y dv_z$$

$$= \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\epsilon}{kT}} dv_x dv_y dv_z$$

$$f(\vec{v}) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2kT}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}$$

若只对速度某一分量限制:

$$\frac{dN_{v_x}}{N} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}} dv_x$$

$$\frac{dN}{N} = \frac{dN_{v_x}}{N} \cdot \frac{dN_{v_y}}{N} \cdot \frac{dN_{v_z}}{N}$$

"分子各个方向运动的几率彼此独立"

$$f(\vec{v}) = f(v_x) \cdot f(v_y) \cdot f(v_z)$$

引 - 动量分布:

$$dP_x = m dv_x \quad dP_y = m dv_y \quad dP_z = m dv_z$$

$$dN = N \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2kT}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} dv_x dv_y dv_z$$

$$dN = N \cdot \left(\frac{1}{2\pi m kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2kT}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} dP_x dP_y dP_z$$

只对单一方向:

$$dN_{P_x} = N \left(\frac{1}{2\pi m kT}\right)^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{P_x^2}{2m kT}} dP_x$$

$$dN_{P_y} = N \left(\frac{1}{2\pi m kT}\right)^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{P_y^2}{2m kT}} dP_y$$

$$dN_{P_z} = N \left(\frac{1}{2\pi m kT}\right)^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{P_z^2}{2m kT}} dP_z$$

只考虑速度大小(速率)

$$\frac{dN}{N} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 dv$$

"球形"全方位性

分子运动速率取值几率不符

分子速率的特征值

一、最概然速率 = 最可几速率

1. 定义: 与 $f(v)$ 极大值处

(即分布在 v_p 区间分子数最多)

$$2. f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2$$

$$\frac{d}{dv} f(v) = 0 \Rightarrow v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$$

$$v_p: T \uparrow \quad v_p \uparrow$$

$$m \uparrow \quad v_p \downarrow$$

温度升高 峰值右移, 峰值更低

质量较大 峰值左移, 峰值更高

约化速率 $x = \frac{v}{v_p}$ 便于计算

$$\frac{dN}{N} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 dv$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

$$\Rightarrow \frac{dN}{N} = f(x) dx = \frac{4}{\pi} e^{-x^2} x^2 dx$$

"约化形式": 约化速率是以最可几速率表示的分子速率.

二、平均速率 $f(v) = \frac{dN}{N dv}$ $dN = N f(v) dv$

$$v dN = v N f(v) dv$$

$$\bar{v} = \frac{\int_0^\infty v dN}{N} = \int_0^\infty v f(v) dv$$

$$= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \int_0^\infty e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^3 dv \leftarrow \int_0^\infty \mu^3 e^{-\lambda \mu^2} d\mu = \frac{1}{2\lambda^2}$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}}$$

4. 麦克斯韦速率分布律物理含义

分布几率, 分子数目, 分布函数

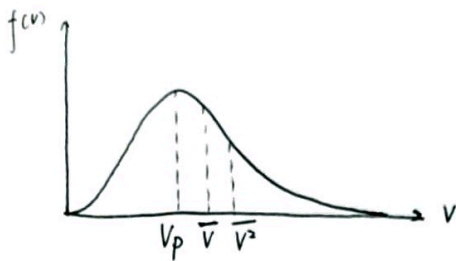
统计意义: dN 和 ΔN 都指分子数

的统计平均值, 只对处于平衡态的体系分子才成立.

三、均方根速率

$$\bar{v}^2 = \frac{\int_0^\infty v^2 dN}{N} = \int_0^\infty v^2 f(v) dv$$

$$\sqrt{\bar{v}^2} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}$$



速率分布: 最可几速率

分子运动的平均距离: 平均速率

压强、温度: 平均根速率

速率分布函数物理意义:

(1) $f(v)dv$: v 附近 dv 速率间隔分子数占总比例

(2) $Nf(v)dv$:

(3) $\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$

(4) $\int_{v_1}^{v_2} Nf(v)dv$

(5) $\int_{v_1}^{v_2} v f(v)dv$

(6) $\int_{v_1}^{v_2} Nv f(v)dv$

分布在有限速率区间 $v_1 \sim v_2$ 内的所有分子的速度之和

(5) 平均速率? No! 无严格意义

$$\downarrow \quad \frac{\int_{v_1}^{v_2} Nv f(v)dv}{\int_{v_1}^{v_2} Nf(v)dv} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v)dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv}$$

$\int_0^\infty f(v)dv = 1$ (0~∞速率区间分子数占总分子数比例)
 $\int_0^\infty v f(v)dv = \bar{v}$; $\int_0^\infty v^2 f(v)dv = \overline{v^2}$

计算:

最可几速率: $v_p = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}} = 1.41 \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$

平均速率: $\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}} = 1.60 \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$

平均根速率: $\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}} = 1.73 \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$

麦克斯韦速率分布律应用

1. 求速率有关函数的各种平均值

其中: $\bar{v} = \int_0^\infty \frac{1}{v} f(v)dv$

$$\bar{\frac{1}{v}} = \frac{4}{\pi v}$$

2. 可计算速率在无穷小间隔内 $v \sim v+dv$ 的分子数 dN 或百分比 dN/N

$$\frac{dN}{N} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-mv^2/2kT} v^2 dv$$

3. 计算 $v_1 \sim v_2$ 分子数 ΔN 或百分比 $\frac{\Delta N}{N}$

$$\frac{\Delta N}{N} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} (x_1 e^{-x_1^2} - x_2 e^{-x_2^2}) + \text{erf}(x_2) - \text{erf}(x_1)$$

其中误差函数 $\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-x^2} dx$

4. 推导理想气体压强公式、温度公式

5. 证明气体分子平均平动动能按照自由度均分

6. 单位时间碰撞到单位面积器壁上分子数

$$\Gamma = \frac{1}{4} n \bar{v}$$

补充: 气体分子按平均动能的分布规律

由麦克斯韦分布律:

$$\frac{dN}{N} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/2kT} dv$$

$$\epsilon = \frac{1}{2} mv^2 \rightarrow d\epsilon = mv dv$$

$$\frac{dN}{N} = f(\epsilon) d\epsilon = \frac{2}{\sqrt{\pi}} (kT)^{-3/2} \epsilon^{1/2} e^{-\epsilon/kT} d\epsilon$$

理想气体平衡态下分子动能 $\epsilon + d\epsilon$ 区间内分子数与总分子数的比率

以 $f(\epsilon)d\epsilon$ 考虑 $f'(\epsilon) = 0 \Rightarrow \epsilon_p = \frac{1}{2} kT$

最可几 $v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} \Rightarrow \epsilon_p = kT$

矛盾? No!

两个函数下讨论 v_p 附近和 ϵ_p 附近比较无能
 意思是在动能分布曲线下 $\epsilon_p = \frac{1}{2} kT$ 处面积最大

在速率分布曲线下取相同动能间隔时

在 $v(\epsilon_p) = \frac{v_p}{\sqrt{2}}$ 附近面积最大

这个取值由间隔决定

物理意义:

$$nf(v)dv = \frac{N}{V} \frac{dN}{N} = \frac{dN}{V}$$

— 单位体积内分子速率分布在 v 附近 $v+dv$ 速率区间内的分子数

对于气体分子动理论微观速度分布如下例题:

1. 讨论化学纯理想气体分子的速度分布服从麦克斯韦分布, 气体温度与气体种类相同, 速度分布便相同与压强、体积无关

2. "奇怪"的速度分布: 归一化: $\int_0^{\infty} f(v) dv = 1$

3. 有限区间平均速率: $\bar{v} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v dN}{\int_{v_1}^{v_2} dN} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$

§.3-2 用分子射线实验验证麦克斯韦速度分布律

一. 分子射线

二. 葛正权实验

三. 密勒库士实验

讨论 ① 为什么实验测量曲线与麦克斯韦分布律形状不一样

② 为什么说密勒库士实验比葛正权实验精确

习题:

1. 容积 1L, 温度 $T = 300K$, 压强 $p = 3 \times 10^4 Pa$

Ar 气, $M_r(\text{Ar}) = 0.040 kg = 40g$

器壁上小孔面积 $A = 1 \times 10^{-3} cm^2$ Ar 将通过

小孔从容器内逸出. 经多久容器内原子数

减少为原有的 $1/e$.

dt 时间内流出的气体分子数:

$$-dN = \frac{n \bar{v} A dt}{4}$$

$$\text{同除 } V: -\int_0^t \frac{\bar{v} A}{4V} dt = \int_{n_1}^{n_2} \frac{1}{n} dn$$

$$-\frac{\bar{v} A}{4V} t = \ln \frac{n_2}{n_1}$$

$$n_2 = \frac{1}{e} n_1 \quad \ln \frac{n_2}{n_1} = -1$$

$$\therefore \frac{\bar{v} A}{4V} t = 1$$

$$t = \frac{4V}{\bar{v} A} = \frac{4V}{A} \sqrt{\frac{\pi \cdot M_m}{8RT}}$$

2. 一容积为 V 的容器, 抽成真空后, 器壁上小孔面积为 S , 与大气相通, 大气压强恒为 p_0 . 经过时间 t 以后, 容器压强变为 $p_0/2$. 求 t .

$t \rightarrow t+dt$ 由外进内:

$$dN_1 = \frac{1}{4} n_0 \bar{v} S dt = \frac{1}{4} \frac{p_0}{kT} \bar{v} S dt$$

射出容器:

$$dN_2 = \frac{1}{4} \frac{p}{kT} \bar{v} S dt$$

$$dN = \frac{\bar{v} S}{4kT} (p_0 - p) dt$$

$$\text{由 } p = n kT$$

$$dp = kT dn = kT \frac{dN}{V} = kT \frac{\bar{v} S}{4kTV} (p_0 - p) dt$$

$$dp = \frac{\bar{v} S}{4V} (p_0 - p) dt$$

$$\frac{dp}{p_0 - p} = \frac{\bar{v} S}{4V} dt$$

$$\int_0^{p_0} \frac{dp}{p_0 - p} = \int_0^t \frac{\bar{v} S}{4V} dt$$

$$\Rightarrow t = \frac{4V \ln 2}{\bar{v} S}$$

§3-3 玻尔兹曼分布律

重力场中微粒按高度分布

一. 麦氏速度分布到玻氏分布律

$$\frac{dN_{x,y,z}}{N} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/2kT} dv_x dv_y dv_z$$

在外力场中气体分子分布?

分子按速度的分布不受力场的影响, 按空间位置的分布却是不均匀的, 依赖于分子所在力场的性质

用 $E_k + E_p$ 代替 E_k .
用 x, y, z, v_x, v_y, v_z
⇒ 为自由构成三维空间中的体积元 $dx dy dz dv_x dv_y dv_z$
代替速度空间体积元 $dv_x dv_y dv_z$

$$dN_{x,y,z,v_x,v_y,v_z} = n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-(E_k + E_p)/kT} dx dy dz dv_x dv_y dv_z$$

n_0 为在 $E_p = 0$ 处单位体积内具有各种速度的分子总数

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-E_k/kT} dv_x dv_y dv_z = 1$$

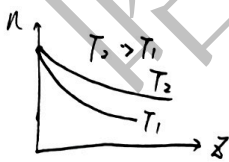
$$dN_{x,y,z} = n_0 e^{-E_p/kT} dx dy dz$$

分子在坐标间隔 $x \sim x+dx, y \sim y+dy, z \sim z+dz$ 内分子数密度,

$$n = \frac{dN_{x,y,z}}{dx dy dz} = n_0 e^{-E_p/kT}$$

重力场中粒子按高度的分布: $E_p = mgh$

$$n = n_0 e^{-mgh/kT} = n_0 e^{-\mu gh/RT}$$



$\mu \uparrow$, 重力影响 $\uparrow$
 n 减小越快

T 较大气体, 无规则运动剧烈, 高度影响向缓慢

二. 重力场中的等温证压公式

假设大量理想气体, 不同高度温度相等

$$n = n_0 e^{-mgh/kT} = n_0 e^{-\mu gh/RT}$$

$$p = nkT$$

$$\Rightarrow p = p_0 e^{-mgh/kT} = p_0 e^{-\mu gh/RT}$$

每升高 10m 大气压降低 133 Pa.

近似符合实际:

$$h = \frac{kT}{mg} \ln \frac{p_0}{p} = \frac{RT}{\mu g} \ln \frac{p_0}{p}$$

§3-4 能量按自由度均匀定理

一. 物体自由度

一个质点: 3 个平动自由度
 n 个质点: $3n$ 个平动自由度

又, 平动 3 个自由度

转动 3 个自由度:

确定: 2 个
转轴

绕轴
转动角度: φ

二. 分子自由度:

1. 单原子分子: 3 个平动
2. 刚性双原子: 3 平 + 2 转
3. 弹性双原子: 3 平 + 2 转 + 1 振

4. 多原子分子: 最多 $3N$ 个

3 个平动 3 个转动

$3N - 6$ 个振动自由度

三. 能量按自由度均分定理

1. 理想气体平均平动动能: $\bar{\epsilon}_0 = 3 \times \frac{1}{2} kT$

分子 3 个平动自由度

$$\frac{1}{2} m_0 v^2 = \frac{1}{2} m_0 v_x^2 + \frac{1}{2} m_0 v_y^2 + \frac{1}{2} m_0 v_z^2$$

平衡态下大量气体沿各个方向运动机会均等:

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

每一个自由度的平均动能

$$\frac{1}{2} m_0 v_x^2 = \frac{1}{2} m_0 v_y^2 = \frac{1}{2} m_0 v_z^2 = \frac{1}{2} kT$$

2. 进一步推广 每一个自由度都 $\frac{1}{2}kT$
 t -平动 r -转动 s -振动自由度

注: 这是“动能”对振动 $\frac{s}{2}kT$

分子平均总动能: $\bar{\epsilon}_k = \frac{1}{2}(t+r+s)kT$

分子平均总能量: $\bar{\epsilon} = \frac{1}{2}(t+r+2s)kT$

$$\bar{\epsilon} = \frac{1}{2}(t+r+2s)kT$$

单原子分子: $t=3$ $\bar{\epsilon} = \frac{3}{2}kT$

刚性双原子: $t=3, r=2, s=0$ $\bar{\epsilon} = \frac{5}{2}kT$

弹性双原子: $t=3, r=2, s=1$ $\bar{\epsilon} = \frac{7}{2}kT$

① 只有平衡态才能用均分定理

② 能量均匀不仅适用于理想气体
一般也适用于液体和固体

气体是在分子频繁碰撞中最终实现
能量按自由度均分

注:

- 该定理是关于分子热运动动能的统计规律
- 该定理是统计规律, 适用于大量分子组成系统
- 微观上是大量分子无规则碰撞的结果

四. 理想气体的内能

1. 气体内能: 气体所有分子的各种形式的
动能和势能的总和.

不包括系统作宏观整体运动的机械能

2. 理想气体的内能

分子内 $\left\{ \begin{array}{l} \text{平动动能} \quad \text{转动动能} \\ \text{振动动能} \quad \text{振动势能} \end{array} \right.$

分子间势能 分子间作用忽略

◇ M 克理想气体内能:

$$\begin{aligned} U &= \frac{M}{\mu} N_A \cdot \frac{1}{2}(t+r+2s)kT \\ &= \frac{M}{\mu} N_A \cdot kT \cdot \frac{1}{2}(t+r+2s) \\ &= \frac{M}{\mu} \cdot \frac{1}{2}(t+r+2s) \cdot RT \end{aligned}$$

◇ 1 mol 理想气体内能: $U = \frac{M}{\mu} \cdot \frac{1}{2}(t+r)RT$

$$u = \frac{1}{2}(t+r+2s) \cdot RT \quad u = \frac{1}{2}(t+r)RT$$

刚性双原子分子: $s=0$

注: $\frac{1}{2}kT$, 温度 T 下每个自由度下平均动能
 $\frac{1}{2}kT$: T 下分子平均平动动能
与分子种类(单双原子)无关

五. 理想气体的摩尔热容

1. 热容 C : 改变单位温度, 物体与外界交换的热量

物体质量为 m , 比热为 c

则物体的热容 $C = mc$

物体的摩尔热容: $C_m = \mu c$

$$\text{定压: } C_p = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{Q_p}{\Delta T}$$

$$\text{定容: } C_V = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{Q_V}{\Delta T}$$

$$\text{摩尔热容量: } C_{R,m} = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{\Delta Q_{R,m}}{\Delta T}$$

$$C_R = \frac{M}{\mu} C_{R,m}$$

$$C_R = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{\Delta Q_R}{\Delta T}$$

2. 理想气体的摩尔热容

定容与摩尔热容: $C_{V,m}$

$$C_{V,m} = \frac{dQ}{dT} = \frac{du}{dT} = \frac{i}{2}R, \quad i = t+2s+r$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{单原子理想气体: } C_{V,m} = \frac{3}{2}R = 12.5 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \\ \text{双原子} \left\{ \begin{array}{l} \text{刚性: } C_{V,m} = \frac{5}{2}R = 20.8 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \\ \text{(弹性)} \quad \text{弹性: } C_{V,m} = \frac{7}{2}R = 29.1 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \end{array} \right. \end{array} \right.$

第四章 气体内的输运过程

§4.1 气体分子的平均自由程

一、分子的平均自由程和碰撞概率

即这里讨论的是刚球模型

$$\text{有 } \lambda = \frac{\bar{v}t}{Zt} = \frac{\bar{v}}{Z}$$

对于 Z ：单位时间将与管内
all 气体分子相碰

$$Z = \sigma \bar{u} n$$

麦氏分布律 $\bar{u} = \sqrt{2} \bar{v}$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{\bar{v}}{\sigma \sqrt{2} \bar{v} n} = \frac{1}{\sqrt{2} \sigma n} = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 p}$$

宏观量 T, p 与微观量 λ 间数量关系

注意 p, T 都改变时讨论 λ 可能不变

二、分子按自由程分布

1. 幸存者方程： $N = N_0 e^{-\frac{x}{\lambda}}$

或： $\frac{N}{N_0} = e^{-\frac{x}{\lambda}}$ N ：目标区间即大于 x 数

$\frac{N}{N_0}$ ：目标区间与所有区间之比

2. 自由程介于 $x \sim x+dx$ 内的分子数：

$$-dN = \frac{1}{\lambda} N_0 e^{-x/\lambda} dx$$

自由程分布函数：

$$f(x) = -\frac{dN}{N_0 dx} = \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{x}{\lambda}}$$

§4.2 输运过程的宏观规律

一、三种输运过程

· 粘滞现象：定向动量的传递

· 传热：传递热量

· 扩散：质量的传递

非平衡态下气体各部分性质不均匀

热运动+碰撞 $\rightarrow$ ε, p, m 的迁移

逐渐均匀：内迁移、输运过程

二、粘滞现象：

1. 气体中各层间有相对运动，气体层间存在粘滞力的相互作用

$$dK = -\eta \left(\frac{du}{dz} \right)_{z_0} ds dt \rightarrow \text{恒为正}$$

定向动量传输量

2. 应用：旋转粘度计



外筒 $A = R$

$u = \omega R$ 夹层流体速度梯度 $\frac{\omega R}{\delta}$

$$f = \eta \frac{du}{dz} \cdot dS$$

$$G = f \cdot R = 2\pi RL \cdot \eta \cdot \frac{\omega R}{\delta} \cdot R = \frac{2\pi R^3 L \omega \eta}{\delta}$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{G \delta}{2\pi R^3 L \omega}$$

三、热传导

1. 传热：泛指一切由于温差引起的

热量传递，分为热传导、对流、热辐射

2. 热传导：

① 所传导热量是微观粒子热运动的能量

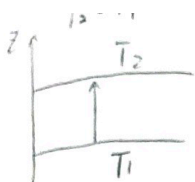
3. 热传导：

① 气体 { 各层间无相对运动

各处分子数密度均相同

由于温度差而产生热量从 T 较高 $\rightarrow$ T 较低

② 理想模型：



温度梯度 $\frac{dT}{dz}$

$$dQ = -K \left(\frac{dT}{dz} \right)_z dS dt$$

在 dt 时间, 从温度较高的一侧, 通过一平面向下较低一侧传递热量, 与这一平面所在处的温度梯度和面积成正比

K : 热导率, 单位: $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$

4. 热传导机理:

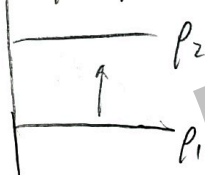
(i) ① 分子热运动强弱程度不同产生能量传递
交换分子 $\leftrightarrow$ 不同热运动平均能量的分子

② 温度高处分子振幅大, 能量借助于相互联接的分子频繁的振动逐层传递开去

四. 扩散

1. 混合气体内各个组分气体密度不均匀时由于分子热运动, 从而引起质量从 ρ 大区域向 ρ 小区域迁移的现象 (T, p 均匀)

2. $\rho_2 < \rho_1$



$$dM = -D \left(\frac{d\rho}{dz} \right)_{z_0} dS dt$$

D : 扩散系数 $m^2 \cdot s^{-2}$

3. 机理:

{ 扩散: 同种粒子的粒子数密度空间不均匀

液体 ρ 不均匀: 成团粒子整体定向运动

§4.3 输运过程微观解释

决定输运过程:

1. 分子热运动 2. 分子间的相互碰撞

一. 粘滞现象

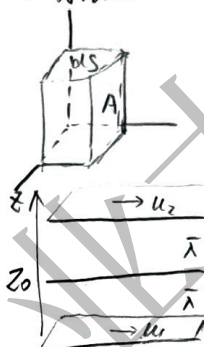
1. 模型: ① 彼此无吸引刚性球, 平均速率 $\bar{v}$

② 6 个方向运动机率相等

③ 一次碰撞同时假设

(只经受一次碰撞失掉它原来特性)

2. 方法 (i)



总分子对数 $dN = \frac{1}{6} n \bar{v} dS dt$

加以假设 分子最后在距 ds 面 $\bar{\lambda}$ 处受碰

④ 每交换一对分子沿 z 轴正向输运动量:

$$dk = m u_{z_0+\bar{\lambda}} - m u_{z_0-\bar{\lambda}} = -m(u_{z_0+\bar{\lambda}} - u_{z_0-\bar{\lambda}})$$

$z = z_0$ 处速度梯度:

$$\left(\frac{du}{dz} \right)_{z_0} = \frac{u_{z_0+\bar{\lambda}} - u_{z_0-\bar{\lambda}}}{(z_0+\bar{\lambda}) - (z_0-\bar{\lambda})} = \frac{u_{z_0+\bar{\lambda}} - u_{z_0-\bar{\lambda}}}{2\bar{\lambda}}$$

$$\therefore dk = -2m\bar{\lambda} \left(\frac{du}{dz} \right)_{z_0}$$

• dt 内过 ds 面沿 z 轴正向输运总动量

$$dK = dk dN = -2m\bar{\lambda} \left(\frac{du}{dz} \right)_{z_0} \cdot \frac{1}{6} n \bar{v} dS dt$$

$$dK = -\frac{1}{3} \rho \bar{v} \bar{\lambda} \left(\frac{du}{dz} \right)_{z_0} dS dt$$

$$\text{与牛顿粘滞 } dK = -\eta \left(\frac{du}{dz} \right)_{z_0} dS dt$$

$$\Rightarrow \boxed{\eta = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \bar{\lambda}}$$

舍去 " $\frac{1}{6}$ " 假设与 " $ds \bar{\lambda}$ " 假设成立 $\checkmark$

3. 讨论:

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2} \sigma n} \quad \left. \begin{aligned} \eta &= \frac{1}{3} \rho \bar{v} \bar{\lambda} = \frac{1}{3} n \cdot m \bar{v} \bar{\lambda} \end{aligned} \right\}$$

$$1) \eta \text{ 与 } n \text{ 无关: } \eta = \frac{m \bar{v}}{3 \sqrt{2} \sigma}$$

$$2) \eta = \eta(T) \text{ (对于单一气体)}$$

3) 适用条件: $da \lambda \in L$

$$\eta = \frac{2}{3 \sigma} \sqrt{\frac{km}{\pi}} \cdot T^{\frac{1}{2}} \propto \sqrt{T}$$

三. 热传导微观解释

1. A(B) 分子平均热运动能量:

$$\frac{1}{2} k T_A ; \quad \frac{1}{2} k T_B$$

$$dN = \frac{1}{6} n \bar{v} ds dt$$

2. 每交换一对分子: $\Delta q = \frac{1}{2} k T_A - \frac{1}{2} k T_B$

$$\Delta Q = \Delta q dN = \frac{1}{6} n \bar{v} ds dt \cdot \frac{1}{2} k (T_A - T_B)$$

$$3. \left(\frac{dT}{dz} \right)_{z_0} = \frac{T_B - T_A}{2\bar{\lambda}} \quad T_A - T_B = -2\bar{\lambda} \left(\frac{dT}{dz} \right)_{z_0}$$

$$\Delta Q = -\frac{1}{3} n \bar{v} \bar{\lambda} \cdot \frac{1}{2} k \left(\frac{dT}{dz} \right)_{z_0} ds dt \quad n_A \bar{v}_A \propto \frac{1}{\sqrt{T_A}}$$

$$dQ = -K \left(\frac{dT}{dz} \right)_{z_0} ds dt \quad n_B \bar{v}_B \propto \frac{1}{\sqrt{T_B}}$$

$$K = \frac{1}{3} n \bar{v} \bar{\lambda} \cdot \frac{1}{2} k$$

$$n_A \bar{v}_A \approx n_B \bar{v}_B \approx n \bar{v} \quad T \text{ 相差不大}$$

$$\text{定容摩尔热容 } C_V = \frac{dU}{dT} = \frac{1}{2} R = \frac{1}{2} N_A k$$

$$\text{定容比热 } C_v = \frac{C_V}{\mu} = \frac{\frac{1}{2} N_A k}{\mu}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} k = \frac{\mu}{N_A} C_v = m C_v$$

$$K = \frac{1}{3} n \bar{v} \bar{\lambda} \cdot \frac{1}{2} k = \frac{1}{3} n m C_v \bar{v} \bar{\lambda}$$

$$\boxed{K = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \bar{\lambda} C_v}$$

四. 扩散现象

$$1. \rho_B > \rho_A \quad m n_B > m n_A$$

$$\Rightarrow n_B > n_A$$

$$dN = -\frac{1}{6} \bar{v} ds dt (n_B - n_A)$$

2. 沿 z 轴正向输运净质量:

$$dM = m dN = \frac{1}{6} \bar{v} ds dt (m n_A - m n_B)$$

$$= \frac{1}{6} \bar{v} ds dt (\rho_A - \rho_B)$$

$$\rho_A - \rho_B = -2\bar{\lambda} \left(\frac{d\rho}{dz} \right)_{z_0}$$

$$dM = -\frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda} \left(\frac{d\rho}{dz} \right)_{z_0} ds dt$$

$$dM = -D \left(\frac{d\rho}{dz} \right)_{z_0} ds dt$$

$$\Rightarrow \boxed{D = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda}}$$

第五章 热力学第一定律

§5-1 热力学过程

一. 弛豫时间

二. 非静态过程与准静态过程

- 任意时刻的中间态都无限接近于一个平衡态
- 对实际过程要求系统状态变化的特征时间远远大于弛豫时间 τ ：无穷多个微小变化的平衡态。
- 不考虑摩擦力

§5-2 功

一. 狭义功与广义功

热力学认为力是广义力，功即为广义功，强调功对系统热运动状态的影响

二. 准静态过程的体积膨胀功

$$1. dA = -p_e dV$$

$$\Rightarrow A = - \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

2. $p-V$ 图中 $p = p(V)$ 下面面积表示功(的大小)
功与过程的路径有关

三. 三种过程体积功(理想气体)

1. 等容: $dV=0 \quad A=0$

2. 等压: $A = - \int_{V_1}^{V_2} p dV = -p(V_2 - V_1)$
 $A = -\nu R(T_2 - T_1)$

3. 等温 $A = - \int_{V_1}^{V_2} p dV = -\nu RT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V}$
 $= -\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1} = -\nu RT \ln \frac{p_1}{p_2}$
 $= \nu RT \ln \frac{p_2}{p_1}$

§5.3 热量

一. 热质说

二. 焦耳

一定热量的产生(或消失)总是伴随着等量的其他形式能量(机械能、电能)的消失(或产生)。
热与机械能、电能等合在一起是守恒

$$1 \text{ cal} \approx 4.18 \text{ J}$$

三. 讨论

1. 传热本质: 分子无规则运动的能量
从高温物体向低温物体传递

2. 系统与外界温度不同, 就会传热. 热量传递可以改变系统状态.

四. 热量的计算

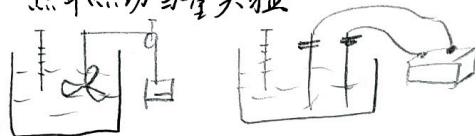
$$1. Q = mc(T_2 - T_1) = mc\Delta T$$

$$2. Q = \nu C_m(T_2 - T_1) = \nu C_m \Delta T$$

$$3. dQ = C dT = T dS$$

§5.4 热力学第一定律

一. 焦耳热功当量实验



批注: 将能量守恒与转化定律
应用于热现象 → 热一

2. 绝热功: 大量实验(叶焦)表明,
绝热过程的功与实施绝热过程
的路径无关 -- 不同一般的体积功

$$\Delta U = A_{\text{绝热}}$$

二. 内能

1. 内能 U : 封闭系统经过一个绝热过程由平衡态1达到平衡态2, 系统内能的增量 $\Delta U = U_2 - U_1 = A_{12}$

2. 内能是状态函数

3. 内能 $\left\{ \begin{array}{l} \text{① 分子无规则热运动动能} \\ \text{② 分子间相互作用势能} \\ \text{③ 电子能量} \\ \text{④ 核能} \end{array} \right\}$ 热力学!

4. 理想气体 $U = \frac{i}{2} \nu R T$

But: 分子势能.....

$$\Rightarrow U = U(T, V) \quad dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$$

三. 热一律

1. 非绝热下广义功与内能变化关系:

$$\Delta U = A + Q$$

2. 功和能量均为过程量, 但它们的和是状态量

判断:

a. 系统没有任何体积变化, 外界就一定不对系统做功(x)

解释:

2. 定容热容量

$$C_V = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T}\right)_V = \left(\frac{\delta Q}{\delta T}\right)_V \quad \Delta V = 0 \quad A = 0$$

$$C_V = \left(\frac{dU}{dT}\right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V, \quad U = U(T, V)$$

3. 定压热容量 $C_p = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T}\right)_p = \left(\frac{\delta Q}{\delta T}\right)_p$

$$dU = \delta A + \delta Q \quad \delta A = -p dV = -d(pV)$$

$$\delta Q = \delta(U + pV)$$

$$\text{焓: } H = U + pV$$

$$C_p = \left(\frac{dH}{dT}\right)_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p, \quad H = H(p, V)$$

定容过程中, 系统吸收热量 = 内能增加量

定压过程中, 系统吸收热量 = 焓增加量

知道了内能和焓 $\leftrightarrow$ 系统热容量

$$U(V, T) - U_0 = \int_{T_0}^T C_V dT + f(V)$$

$$H(p, T) - H_0 = \int_{T_0}^T C_p dT + g(p)$$

由内能和焓求热容量

$$\text{理想气体: } U(V, T) = \nu \frac{RT}{2} (r + t + 2s)$$

$$H(p, T) = \nu \frac{RT}{2} (r + t + 2s) + pV$$

$$pV = \nu RT$$

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \nu \frac{R}{2} (r + t + 2s)$$

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = \nu \frac{R}{2} (r + t + 2s) + \nu R$$

$$C_p = C_V + \nu R \quad C_{p,m} = C_{V,m} + R$$

§5.5 气体热容量, 内能, 焓

一. 热容量, 焓

1. 热容量: 物体在一定热力学过程中温度升高或降低1K时吸收或放出的热量

$$\text{热容量 } C = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta T} = \frac{dQ}{dT} \quad \text{J} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\text{比热 } c = \frac{1}{M} \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta T} = \frac{1}{M} \frac{dQ}{dT} \quad \text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\text{摩尔热容量: } C_m = \frac{C}{\nu} = \mu \cdot c \quad \text{单位: } \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

§5.6 理想气体的内能 焦耳定律

一. 焦耳实验

自由膨胀过程, 系统对外界不做功

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV + \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT$$

$$dT = 0 \Rightarrow \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0! \Rightarrow \text{内能与体积无关}$$

严格遵从 $\begin{cases} pV = \nu RT \\ U = U(T) \end{cases}$ 的气体为理想气体

二. 焦耳-汤姆孙实验

1. 多孔塞: 气体不容易很快通过, 从而能够在两边维持一定的压强差

$$\text{以 } p_1 \text{ 做正功 } p_2 \text{ 做负功 } A = p_1 V_1 - p_2 V_2$$

2. 绝热节流过程是一个等焓过程

至此对焓的理解仍处于等压过程

$$Q = \Delta H = C_p \Delta T$$

为表示在节流膨胀过程后, 随压强降低引起的温度变化引入

$$\text{焦汤系数 } \alpha = \lim_{p \rightarrow 0} \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H$$

He, O₂ 等 $\alpha > 0$ 制冷

H₂ $\alpha < 0$ 制热

由焦-汤实验知理想气体内能不仅仅是温度函数 三. 等温过程:

三. 理想气体的内能、焓

仍然 $\begin{cases} U = U(T) \\ H = U + pV \end{cases}$

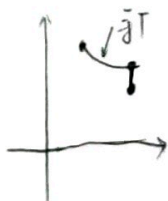
$$\Rightarrow C_V = \frac{dU}{dT} \quad C_p = \frac{dH}{dT}$$

$$\begin{cases} C_p = \nu C_{p,m} \\ C_V = \nu C_{V,m} \end{cases} \quad \begin{cases} C_p - C_V = \nu R \\ C_{p,m} - C_{V,m} = R \end{cases}$$

注意: 由于 U 是状态量, 路径无关

$$\therefore \Delta U = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1)$$

only for 理想气体



§5.7 热 → 理想气体

$$A = - \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

$$\Delta U = A + Q$$

$$Q = \nu C_m (T_2 - T_1) \\ \Delta U = A + Q$$

$$\Delta U = \frac{5}{2} \nu R (T_2 - T_1) \\ \Delta U = A + Q$$

一. 热 → 等容

$$A = 0 \quad \Delta U = Q = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1)$$

$$C_{V,m} = \frac{1}{2} (t + r + 2s) R$$

$$\text{单原子: } i = 3 \quad C_{V,m} = \frac{3}{2} R$$

$$\text{双原子: } i = 5 \quad C_{V,m} = \frac{5}{2} R$$

$$\text{多原子: } i = 6 \quad C_{V,m} = \frac{6}{2} R$$

二. 等压过程

$$A = -p(V_2 - V_1) \quad Q = \nu C_{p,m} (T_2 - T_1)$$

$$\Delta U = A + Q = -p(V_2 - V_1) + \nu C_{p,m} (T_2 - T_1) \\ = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1)$$

$$C_{p,m} = \frac{i+2}{2} R \quad \text{定压摩尔热容}$$

$$\Delta U = 0 \quad Q = -A$$

$$A = - \int_{V_1}^{V_2} p dV = -\nu RT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = -\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$(\Delta T = 0 \quad \Delta Q \neq 0 \quad C_T = \infty)$$

四. 绝热过程

1. 热力学特征 $Q = 0$

$$2. \text{内能、功 } A = U_2 - U_1 = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1)$$

3. 热容 $C = 0$

系统对外做功, 温度降低, 内能降低

4. 泊松公式

$$dU = \delta A = -pdV$$

$$pV = \nu RT \quad pdV + Vdp = \nu R dT$$

$$\Rightarrow dU = \nu C_{V,m} dT$$

$$\Rightarrow \nu C_{V,m} dT + pdV = 0$$

$$\nu dT = \frac{1}{R}(pdV + Vdp)$$

$$\Rightarrow \frac{C_{V,m}}{R}(pdV + Vdp) = -pdV$$

$$(C_{V,m} + R)pdV + C_{V,m}Vdp = 0$$

$$C_{p,m}pdV + C_{V,m}Vdp = 0$$

$$\frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} \cdot \frac{dV}{V} + \frac{dp}{p} = 0$$

$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} \Rightarrow \frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} = 0$$

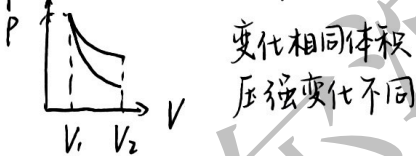
$$\gamma = \frac{i+2}{i} \quad \begin{cases} \text{单原子: } \gamma = \frac{5}{3} = 1.67 \\ \text{双原子: } \gamma = \frac{7}{5} = 1.40 \\ \text{多原子: } \gamma = \frac{8}{6} = 1.33 \end{cases}$$

$$\ln p + \gamma \ln V = \text{常量}$$

$$\Rightarrow pV^\gamma = C_1 \quad \frac{dp}{dV} = -\gamma \frac{p}{V}$$

绝热线斜率大于等温线

补. 绝热线和等温线



分子动理论:

(1) 经等温过程, 温度 T 不变, 压强降低取决于分子数密度 n 的减小

(2) 绝热过程, 压强降低来源于气体分子数密度 n 减小和分子平均平动能降低共同作用。

$$\begin{cases} pV^\gamma = C_1 \\ TV^{\gamma-1} = C_2 \\ \frac{p^{\gamma-1}}{T^\gamma} = C_3, \quad p^{\gamma-1} pV^\gamma = (\nu RT)^\gamma \end{cases}$$

5. 绝热过程的功 A

$$A = \frac{\nu R}{\gamma-1} (T_2 - T_1)$$

$$= \nu C_{V,m} (T_2 - T_1) = \Delta U$$

$$A = - \int_{V_1}^{V_2} p dV = - \int_{V_1}^{V_2} \frac{C_1}{V^\gamma} dV = -p_1 V_1^\gamma \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V^\gamma}$$

$$= -\frac{p_1 V_1^\gamma}{1-\gamma} \left(\frac{1}{V_2^{1-\gamma}} - \frac{1}{V_1^{1-\gamma}} \right) = \frac{1}{\gamma-1} (p_1 V_1 - p_2 V_2)$$

$$A = \frac{1}{\gamma-1} (p_2 V_2 - p_1 V_1)$$

绝热节流: $Q=0 \quad \Delta H=0 \quad \Delta U < 0$

$$A = p_1 V_1 - p_2 V_2$$

与绝热的比较是失语的

五. 多方过程 $pV^n = \text{常量}$, n 为常数

1. 由热一律 + 状态方程

$$n = 1 - \frac{R}{C - C_V} = \frac{C - C_p}{C - C_V}$$

2. 讨论:

① 满足 $pV^n = \text{常量}$, n 为常数

② 热容量 C 为常数

③ 介于等温和绝热

question: 准静态

a. p - V 任一曲线都是多方?

b. 多方指数 n 取值范围? n 为任意常量!

3. 多方过程的摩尔热容

$$n = \frac{C_{p,m} - C_m}{C_{V,m} - C_m} \Rightarrow C_m = \frac{n-\gamma}{n-1} C_V, \quad pV^n = C$$

$$\begin{cases} n=0 & C_m = C_p \text{ 等压过程} \\ n=1 & C_m = \infty \text{ 等温} \\ n=\gamma & C_m = 0 \text{ 绝热} \\ n=\infty & C_m = C_V \text{ 等容} \end{cases}$$

$$n < 0 \quad \Delta U > 0 \quad \Delta p > 0 \quad \Delta T > 0$$

$Q > 0$ 对外做功, 内能增加。

4. 功: 将 n 代为 γ 上:

$$A = \frac{p_1 V_1}{n-1} \left[\left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{n-1} - 1 \right]$$

$$A = \frac{1}{n-1} (p_2 V_2 - p_1 V_1)$$

$$A = \frac{\nu R}{n-1} (T_2 - T_1)$$

内能: $\Delta U = U_2 - U_1 = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1)$

热量: $Q = \nu C_m (T_2 - T_1)$

$C_m = \frac{n-r}{n-1} C_{V,m}$

$Q = C_{V,m} \left(\frac{n-r}{n-1} \right) \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{R}$

从任一初态到任一末态都可以用以上热力学过程的组合来实现

$\sum A_i + \sum Q_i = A + Q = \Delta U$

注: 多方过程的元体热容 $C_m = \frac{n-r}{n-1} C_{V,m}$

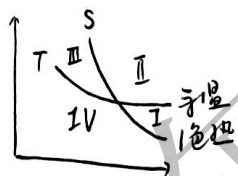
式中 n 为多方指数

r 为比热容比 $r = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} > 1$

$\begin{cases} n > r \text{ 或 } n < 1 & C > 0 \quad (C = \nu C_m) \\ 1 < n < r & C < 0 \end{cases}$

注: $C_p - C_v = R$ 仅对理想气体适用

$\frac{C_p}{C_v} = r$ 对任何物质都适用



S线:

右侧 $Q > 0$

左侧 $Q < 0$

§ 5.8 循环过程和卡诺循环

一. 循环过程及其效率

1. 概念: 一系统由某一状态出发经过任意一系列过程最后又回到原来状态
循环过程 简称循环

2. 分类:

正循环: 热机循环: 顺时针

逆循环: 制冷循环: 逆时针

其中: 正循环系统对外做功 $A < 0$ 热机
逆循环外界对系统净功 $A > 0$ 制冷

3. 特点: 面积 $\rightarrow$ 净功大小

4. 循环过程效率

① 热机: 利用系统(或工质)通过正循环不断把从外界吸收热量的一部分转化为有用功, 完成热-功转化的机器

② 工质: 热机中被用来吸收热量并对外做功的物质.

· 蒸汽机的工作过程

③ 效率(热机效率): 热量转化为机械能的百分比

$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$ $A_{净} = Q_1 - Q_2$

④ 制冷机: 利用外界对系统(工质)做功, 使部分外界(低温热源)通过放热得到冷却或维持较低温度的机器 Q_1'

大热经历了一个 $A > 0$ ($Q_1 < 0$ $Q_2 > 0$) 的过程
即 被做功, 放热, 吸热的过程

⑤ 制冷系数

在一次制冷循环中系统从低温热源中吸收的热量与外界对系统做功的比率.

用 ε 表示 $\varepsilon = \frac{Q_2}{A_{净}}$

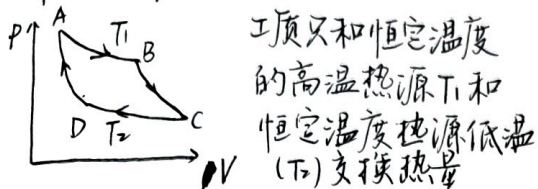
制冷系数往往大于1

二. 卡诺循环与卡诺热机

1. 卡诺热机

这种热机的工质只与两个恒温热源交换能量, 不存在散热、漏气、摩擦等因素, 称为卡诺热机, 其循环为卡诺循环。

2. 卡诺循环



工质只和恒定温度的高温热源 T_1 和恒定温度热源低温 (T_2) 交换热量

$$A \rightarrow B \quad Q_1 = Q_{AB} = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$B \rightarrow C \quad Q_{BC} = 0$$

$$C \rightarrow D \quad Q_2 = |Q_{CD}| = \nu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$

$$D \rightarrow A \quad Q_{DA} = 0$$

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}}{T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}}$$

$$\text{其中 } \left. \begin{aligned} V_2^{r-1} T_1 &= V_3^{r-1} T_2 \\ V_1^{r-1} T_1 &= V_4^{r-1} T_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{V_3}{V_4} = \frac{V_2}{V_1}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

说明: ① 要完成一次卡诺循环, 必须有两个热源, 一高温, 一低温

② 卡诺热机效率只与两个热源温度相关

③ 卡诺热机效率总小于 1

④ 一切实际热机效率都不大于卡诺热机效率

吸收的热量不可能全部转化为功

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \quad \text{普遍适用}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad \text{只卡诺循环}$$

$$\text{熵引入 } dS = \frac{dQ}{T}$$

$$\left. \begin{aligned} \eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \\ \eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}$$

三. 内燃机循环

① 将燃料燃烧过程移到汽缸内部的热机

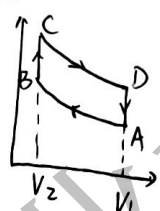
由于内燃机把燃烧移到汽缸内部与蒸汽机相比, 可明显提升高温热源温度, 效率高于蒸汽机

内燃机循环 $\left\{ \begin{array}{l} \text{奥托循环} \\ \text{狄塞尔循环} \end{array} \right.$

四. 奥托循环

1. 吸气 $\rightarrow$ 压缩 $\rightarrow$ 点燃 $\rightarrow$ 做功 $\rightarrow$ 排气

2.



绝热压缩 $\rightarrow$ 等容吸热

$\rightarrow$ 绝热膨胀

$\rightarrow$ 等容放热

$$\eta = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}} \quad r = \frac{V_1}{V_2} \text{ 绝热压缩比}$$

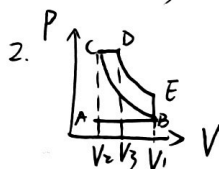
$$\begin{aligned} \eta &= 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{\nu C_V (T_D - T_A)}{\nu C_V (T_C - T_B)} \\ &= 1 - \frac{T_D - T_A}{T_C - T_B} \quad \frac{T_D}{T_C} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} \quad \left(\frac{T_A}{T_B}\right) = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} \\ &= 1 - \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}} \quad r = \frac{V_1}{V_2} \end{aligned}$$

η 随 r 增大而增大 r 一般不大于 10

五. 狄塞尔循环

1. 吸气 $\rightarrow$ 压缩 (绝热) $\rightarrow$ 柴油燃烧并压力加绝

$\rightarrow$ 绝热膨胀 $\rightarrow$ 等容放热、排气



BC: 绝热压缩

CD: 等压吸热 Q_1

DE: 绝热膨胀 EB: 等体放热 Q_2

$$\eta = 1 - \frac{1}{r} \frac{1}{r^{\gamma-1}} \frac{\rho^{\gamma}-1}{\rho-1} \quad r = \frac{V_1}{V_2} \quad \rho = \frac{V_3}{V_2}$$

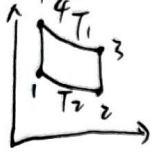
没有 $r < 1$ 限制, 体积大于奥托循环
效率可大于奥 (柴油机)

六. 卡诺制冷机

从低温热源吸热 $Q_2 = \nu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$
向高温热源放热 $Q_1 = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$

制冷系数 $\varepsilon = \frac{Q_2}{A} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$
(A 为做功, 吸热)

七. 斯特林循环



$\varepsilon = \frac{Q_2}{Q_2 - Q_1} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$
(T2 为吸热)

	摩尔热容
等温	∞
绝热	0
多方	$C_{V,m} \frac{\gamma - n}{1 - n}$

外界对系统做功

$$- \nu R T \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{\gamma - 1}$$

$$\frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{n - 1}$$

内能增加: always $\bar{\gamma} T + \bar{\gamma} V$

$\Delta U = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1)$

- 顺时针对外做功 (在 P-V 图中)
- 判断吸放热? 看看构成循环可否解
- 卡诺循环关键: $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$
 $A = \eta \cdot Q_1$

八. 热机与制冷机

$\frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \Rightarrow \frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}$

$\frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \Rightarrow \frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}$

(T_1 always 高温 T_2 always 低温)

例:

证明当 γ 为常数时若理想气体在某过程中熵变 C_m 也是常数, 则这个过程一定是多方过程

理想气体 C_m 则有 $dU = dQ - p dV$

$\nu C_{p,m} dT = \nu C_m dT - p dV$

$pV = \nu RT \Rightarrow p dV + V dp = \nu R dT$

$\nu dT = \frac{p dV + V dp}{R}$

$p dV + (C_{p,m} - C_m) \frac{p dV + V dp}{R} = 0$

$R = C_{p,m} - C_{v,m} \Rightarrow \frac{dp}{p} + \frac{C_{p,m} - C_m}{C_{v,m} - C_m} \frac{dV}{V} = 0$

$n = \frac{C_{p,m} - C_m}{C_{v,m} - C_m} = \text{常数}$

$pV^n = \text{常数}$

第六章 热力学第二定律

§6.1 热力学第二定律

各种形式能量在相互转化过程进行的方向自然界中一切与热现象有关的宏观现象都是不可逆的，是有方向性。

功热转换
热传导
扩散
热二律：特征 $\left\{ \begin{array}{l} \Rightarrow \text{能量转换有方向、限度} \\ \text{用否定形式表述} \\ \text{表述方式多样} \\ \text{反证法} \\ \text{统计意义} \end{array} \right.$

· 第二类永动机：

只从单一热源吸收热量，并将热量全部用来作功而不放出热量给低温热源。

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}, \quad \eta = 100\% \quad (Q_2 = 0)$$

· 矛盾：
→ 焦耳：机械能全转化为热
→ 卡诺：热机里热不能全转化为机械能

在任何情况，热机都不可能只有一个热源

· 热二律开尔文表述：

不可能从单一热源吸热使之完全变为有用功而不产生其他影响。

(功热转换过程有方向性)

即热完全转化为功，系统和外界同时完全复原是不可能的。

· 经验表述：第二类永动机不可能实现

克劳修斯表述

不可能把热量从低温物体传向高温物体而不引起其他变化

(热传导的方向性)

· 其表明： $\varepsilon = \frac{Q_2}{A} \neq 0$

$A=0$ 的理想制冷机不可能制成

利用热二律：(A)过程只从单一热源吸热对外做功，而不产生其他影响，违反... ∴ A过程不成立

§6.2 热力学过程不可逆性

一、概念：

Kelvin：功热转换的不可逆性

Clausius：热传导的不可逆性

▲可逆：一个系统，由某状态出发经某过程达到另一状态，如果存在另一个过程，它能使系统和外界完全复原（系统回到原来状态，消除原过程对外界引起的一切影响），原过程为可逆。

▲不可逆： $\left\{ \begin{array}{l} \text{不能回复到原来状态} \\ \text{回复到原来状态无法消除对外界影响} \end{array} \right.$

· 狭义：一个给定过程，每一步都能借外界条件的无穷小变化而反向进行，使系统与外界同时复原，可逆过程。

· 自发过程：自然界中不受外界影响而能自动发生
1. 举例：热功当量实验（焦耳）；真空膨胀；
高温 $\rightarrow$ 低温； $\text{CuSO}_4 + \text{Zn} \rightarrow$
自发过程的逆过程不能自动进行

二、可逆与不可逆

1. 不可逆原因： $\left\{ \begin{array}{l} \text{摩擦（能量耗散）} \\ \text{快速（非静态）} \end{array} \right.$

2. 可逆条件：

· 无摩擦的准静态过程是可逆过程，在P-V图中用曲线表示。

· 可逆是理想的，对准静态过程进一步理想化。

3. 不可逆基本特征：

① 没达到力学平衡 系统与外界或系统内部不同部分存在有限大小的压强差从而有宏观粒子流

② 宏观热传导 ③ 耗散因素 ④ 化学反应

热力学过程 $\left\{ \begin{array}{l} \text{非静态：不可逆} \\ \text{准静态：} \left\{ \begin{array}{l} \text{无摩擦：可逆} \rightarrow \text{可逆循环：可逆热机} \\ \text{有摩擦：不可逆} \rightarrow \text{不可逆循环：不可逆热机} \end{array} \right. \end{array} \right.$
 $\left. \begin{array}{l} \text{可逆循环：可逆热机} \\ \text{不可逆循环：不可逆热机} \end{array} \right\} \rightarrow \text{无限不可逆}$

For:

- a. $f=0$ 的准静态绝热膨胀: 可逆
- b. 真空自由膨胀: 快速膨胀, 非静态, 不可逆
- c. 绝热节流膨胀: $f \neq 0$, 不可逆

三. 各种不可逆过程都是互相关联

- 1. 热传导与功变热两类过程在其不可逆特征上是完全等效的
- 2. 一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的
- 3. 一切自发过程都是不可逆过程
- 4. 准静态 + 无摩擦 = 可逆

四. 热二律实质

- 1. 一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的, 有单向性
- 2. 单向性: 无序性增大的方向

§ 6.3 热二律统计意义

一个不受外界影响的“孤立系统”, 其内部发生的过程, 总是由概率小的状态向概率大的状态进行, 由包含微观状态数目少的宏观状态向包含微观状态数目多的宏观状态进行

§ 6.4 卡诺定理

一. 概述

- 1. 在相同高温低温热源之间工作的一切可逆热机, 其效率都相等, 与工作物质无关
- 2. 在相同高低热源之间工作的一切不可逆热机, 其效率不可能大于可逆热机效率.

$$\text{即: } \eta_A = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \leq \eta_R = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

(A for all, R for reversible 可逆)

A 可逆时取等, 不可逆时小于

二. 关于制冷机效率

- (1) 相同高低温热源, 可逆, 效率相同
- (2) 不可逆 < 可逆

§ 6.5 热力学温标

- 1. 引入一种温标与测温物质性质无关, 用任何测温物质按此温标定出的温度数值都相等.

- 2. 引入新温标 $T \propto \psi(\theta)$ 有 $\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1}$

$$T = 273.16 \frac{Q}{Q_{tr}}$$

在理想气体能够确定的温度范围内, 热力学温标等于理想气体温标

§6.6 卡诺定理的应用

1. 证明:

$$\text{对任意物质: } \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P$$

2. 范德瓦耳斯气体的定容摩尔热容量仅仅是温度的函数

3. 表面张力随温度变化:

$$u = \alpha - T \frac{d\alpha}{dT}$$

u : 单位面积内能

α : 表面张力系数

§6.7 熵

一. 克劳修斯不等式

根据卡诺定理, 一切可逆热机效率:

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}$ 采用第定律符号时:

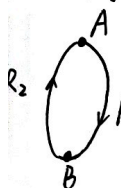
$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$ 这是一次可逆卡诺循环必须遵从的规律. 因为卡诺循环绝热过程 $\frac{dQ}{T} = 0$

结论: 卡诺循环中热效应与温度商值加和为0

而对于任意循环 可逆循环 总能为若干卡诺循环

$\Rightarrow$ 对于任意循环

两可逆过程: 对其有:



$$\oint \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_R = \int_{R_1}^B \frac{\delta Q}{T} + \int_{R_2}^A \frac{\delta Q}{T} = 0$$

$$\Rightarrow \int_{R_1}^B \frac{\delta Q}{T} = \int_{R_2}^A \frac{\delta Q}{T} \quad \text{热温商} \rightarrow \text{状态函数}$$

二. 熵的定义

1. Clausius 定义了“熵”符号“S”单位 J·K⁻¹

始末态 A, B 熵分别为 S_A, S_B.

$$\Delta S = S_B - S_A = \int_A^B \frac{dQ}{T}$$

或 $dS = \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_R$

2. 热一律 apply:

$$dS = \frac{dQ}{T} \Rightarrow dQ = TdS$$

$$\text{热一: } dU = dQ - PdV \Rightarrow$$

$$dQ = dU + PdV$$

$$TdS = dU + PdV$$

$$dU = TdS - PdV$$

热一律
基本微分方程

3. 熵函数性质 $S = S(U, V)$

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V dU + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_U dV$$

$$dS = \frac{1}{T} dU + \frac{P}{T} dV$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V = \frac{1}{T} \quad \text{or} \quad T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V$$

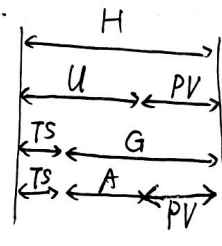
$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_U = \frac{P}{T} \quad \text{or} \quad P = T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_U$$

三. 几个热力学函数间关系

焓 $H = U + PV$

Helmholz $A = U - TS$

Gibbs $G = H - TS$
 $= A + PV$



1. $dU = TdS - PdV$ 只用于内部平衡, 只有体积功系统

$$dH = TdS + VdP$$

$$dA = -SdT - PdV$$

$$dG = -SdT + VdP$$

$$2. T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P \quad P = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T$$

$$V = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T \quad S = -\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P$$

$$3. \text{“i” 中全微分 } \left(\frac{\partial P}{\partial \eta}\right)_x = \left(\frac{\partial Q}{\partial x}\right)_\eta$$

4. 一些应用:

(1) 求 U 随 V 变化: $(\frac{\partial U}{\partial V})_T = T(\frac{\partial S}{\partial V})_T - P$
 $dU = TdS - PdV$

对 V 偏微: $(\frac{\partial U}{\partial V})_T = T(\frac{\partial S}{\partial V})_T - P$

• 能态方程: $(\frac{\partial U}{\partial V})_T = T(\frac{\partial P}{\partial T})_V - P$

$(\frac{\partial S}{\partial V})_T = (\frac{\partial P}{\partial T})_V$ $PV = \nu RT \Rightarrow (\frac{\partial U}{\partial V})_T = 0$

(2) 求 H 随 P 变化: $(\frac{\partial H}{\partial P})_T = T(\frac{\partial S}{\partial P})_T + V$
 $dH = TdS + VdP$

又 $(\frac{\partial S}{\partial P})_T = -(\frac{\partial V}{\partial T})_P$

• 焓态方程: $(\frac{\partial H}{\partial P})_T = V - T(\frac{\partial V}{\partial T})_P$

$PV = \nu RT \Rightarrow (\frac{\partial H}{\partial P})_T = 0$

例: (1) $(\frac{\partial U}{\partial V})_T$ 关系再 $\Delta U, \Delta H$

$dU = (\frac{\partial U}{\partial T})_V dT + (\frac{\partial U}{\partial V})_T dV$
 $= C_V dT + [T(\frac{\partial P}{\partial T})_V - P] dV$

$dH = (\frac{\partial H}{\partial T})_P dT + (\frac{\partial H}{\partial P})_T dP$
 $= C_P dT + [V - T(\frac{\partial V}{\partial T})_P] dP$

3. 求逸函数

$\mu_{J-P} = -\frac{1}{C_P} (\frac{\partial H}{\partial P})_T$
 $= -\frac{1}{C_P} [V - T(\frac{\partial V}{\partial T})_P]$

四. 熵的主要性质

(1) 状态函数, 与路径无关

(2) $\Delta S = \int_A^B \frac{dQ}{T}$ 只适用于可逆过程

(3) 熵和热容量、体积、内能、焓等属于广延量。

(4) 某参考态熵值为 0

(热力学工程制定水基性质时
取 0°C 的饱和水熵值为零)

五. 熵的计算

• 可逆过程: $S_B - S_A = \int_A^B (\frac{dQ}{T})_R$

• 不可逆过程: $A \rightarrow B$

(1) 把熵作为状态参量的函数表达式推导出来
将初末态状态参量代入算出熵变

(2) 设计一个可逆过程

① 理想气体的熵

1. 以 T 和 V 为独立参量的熵

$\nu = 1 \text{ mol}$ $pV_m = RT$ $dU_m = C_{V,m} dT$

$dS_m = \frac{dU_m + PdV_m}{T} = C_{V,m} \frac{dT}{T} + R \frac{dV_m}{V_m}$

$S_m - S_0 = \int_{T_0}^{T_m} C_{V,m} \frac{dT}{T} + R \ln \frac{V_m}{V_0}$

$S_m = C_{V,m} \ln T + R \ln V_m + S_0$

$S_0 = S'_0 - C_{V,m} \ln T_0 - R \ln V_0$

S'_0 为 1 mol 理想气体在 (T_0, V_0) 熵值。

(2) 以 T 和 p 为独立参量

$\nu = 1 \text{ mol}$ $C_{V,m} = C_{P,m} - R$

$PV = RT \Rightarrow PdV = RdT - VdP$

$dS_m = \frac{dU_m + PdV_m}{T} = C_{V,m} \frac{dT}{T} + \frac{P}{T} dV_m$

$= C_{V,m} \frac{dT}{T} + \frac{1}{T} (RdT - V_m dP)$

$\Rightarrow dS_m = C_{P,m} \frac{dT}{T} - R \frac{dP}{P}$

$\Rightarrow S_m = C_{P,m} \ln T - R \ln p + S_0$

$S_0 = S'_0 - C_{P,m} \ln T_0 + R \ln p_0$

S'_0 为 1 mol 理想气体在 (T_0, p_0) 熵值。

(3) 以 P 和 V 为独立变量

$TdS = dU + PdV$

$PV = RT$

$dS = C_P \frac{dV}{V} + C_V \frac{dP}{P}$

$S_0 = S'_0 - C_{P,m} \ln V_0 - C_{V,m} \ln p_0$

S'_0 : 1 mol 理想气体 (p_0, V_0) 熵值

理想气体熵计算: $(P_0, V_0, T_0) \rightarrow (P, V, T)$

(1) 初、末态已知:

直接代入理想气体的熵计算公式

(2) 初态已知, 经可逆过程至末态

由可逆算末态参量, 再算熵变;
或用热量计算

(3) 设计可逆过程:

$$S = \nu S_m = \nu C_V \ln T + \nu R \ln T + S_0$$

$$S = \nu S_m = \nu C_p \ln T - \nu R \ln P + S_0$$

$$S = \nu S_m = \nu C_p \ln V + \nu C_V \ln P + S_0$$

* 等温: $\Delta S = \nu R \ln \frac{V}{V_0} = -\nu R \ln \frac{P}{P_0}$

等压: $\Delta S = \nu C_{p,m} \ln \frac{V}{V_0} = \nu C_{p,m} \ln \frac{T}{T_0}$

等体: $\Delta S = \nu C_{v,m} \ln \frac{P}{P_0} = \nu C_{v,m} \ln \frac{T}{T_0}$

熵增加原理

热力学系统从一个平衡态经绝热过程到达另一个平衡态, 其熵不会减少。如果过程可逆, 则熵数值保持不变; 若过程不可逆, 则熵数值增加。

注:

① 不可逆绝热总沿着熵增方向进行

可逆绝热总沿着等熵线进行

② 在孤立系统进行的一定是绝热过程

孤立系统内部自发的热过程都是不可逆的, 因此必然向熵增方向。

热二律统计解释

热力学概率: 与同一宏观态的微观态称为热力学概率, 记为 W 。将 W 与所有可能出现的微观态数目 (2^N) 之比称为此宏观态出现的概率。

各微观态出现概率相等。

各宏观态不是等概率的。

* 平衡态对应于一定宏观条件热力学概率 W 最大

熵与热力学概率之间关系:

$$S = k \ln W$$

微观实质:

• 孤立系统内部发生的过程:

从热力学概率小的状态向热力学概率大状态过渡。

• 熵是微观粒子热运动引起的无序性的定量度量。

$$PV = CT$$

$$V = \frac{CT}{P}$$

$$\frac{T_1}{P_1} = \frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

$$\frac{60 \times 5}{300} = \frac{40 \times 70}{2 \times 600}$$

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 + P_3 V$$

$$130 \times 32 = 10 \times 32 + 1 \times V$$

$$\frac{120 \times 32}{100} = V \quad 9.6$$

$$P_A = \frac{CT_A}{V_A} = \frac{CT_B}{V}$$

$$pM = pRT$$

$$P_1 V = n_1 RT_1$$

$$P_2 V = n_2 RT_1$$

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{P_1}{P_2}$$

$$M_1 = n_1 m_1 + m_1$$

$$M_2 = n_2 m_2 + m_2$$

$$n_1 = \frac{P_1}{P_2} n_2$$

$$P_A V_A + P_B V_B = P(V_A + V_B)$$

$$V_B = V_0 \quad V_A = 3V_0 \quad V_A + V_B = 4V_0$$

$$3P_A + P_B = 4P$$

$$P = 90 \text{ cmHg}$$

$$91293900$$

$$11588850$$

$$T_1 = 273 \text{ K}$$

$$V = 150 V_0$$

$$\Phi =$$

$$T_2 = 283 \text{ K}$$

$$V_A = 100 V_0$$

$$T_3 = 303 \text{ K}$$

$$V_B = 200 V_0$$

$$\frac{P_A V_A}{T_A} + \frac{P_B V_B}{T_B} = \frac{P V}{T}$$

$$\frac{1 \times 100}{273} + \frac{5 \times 200}{283} = \frac{P \times 150}{303}$$

$$\begin{array}{r} 273000 \\ 293000 \\ \hline 301300 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 301300 \\ 77259 \end{array}$$

$$\frac{28300 + 273000}{273 \times 283} \times \frac{303}{150} = P$$

2-14. dt 时间 dA 面积, 第 i 组分子数密度 n_{oi}

$$dN = \frac{1}{2} \sum_i n_{oi} |V_{ix}| dt dA$$

$$= \frac{1}{2} n_0 |\overline{V_x}| dt dA$$

$$|\overline{V_x}| \approx \overline{|\overline{V_x}|} = \overline{\left| \frac{1}{3} \overline{V^2} \right|}$$

$$N_0 = \frac{1}{2} n_0 |\overline{V_x}| = \frac{1}{2\sqrt{3}} n_0 \sqrt{\overline{V^2}} = \frac{n_0}{2\sqrt{3}} \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

$$\dots D = N_0 S = 3.08 \times 10^{27} \text{ s}^{-1}$$

2-16.

汽化热 L : 1g 分子完全逸出水面所需热量

$$\text{每个水分子: } \varepsilon_2 = mL = \frac{LM}{N_A} = 6.73 \times 10^{-20} \text{ J}$$

3. $N = N_0 e^{-x/\lambda}$

$$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} kT$$

$$p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}$$

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \sigma n}$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

$$\eta = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \lambda$$

$$K = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \lambda C_v \quad (\text{比容热})$$

$$D = \frac{1}{3} \bar{v} \lambda$$

$$\frac{C_v}{m} \quad (\text{比热容量})$$

$$t = \frac{1}{\tau} = \frac{\lambda}{\bar{v}}$$

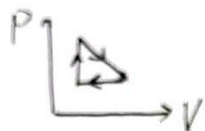
4.

制冷机:

$$\eta = \frac{Q_2}{A} \quad \begin{matrix} \swarrow \text{吸热} \\ \uparrow \text{做功} \end{matrix}$$

例1: 1 mol 刚性双原子气体经历如图循环

求循环效率.



例2. 双原子刚性气体等压过程中做功/吸热

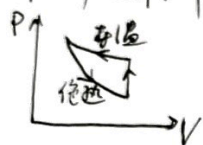
例3. 已知各过程时关注各过程表示法.

在绝热过程中有:

$$P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma$$

$$\text{亦: } T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$$

求下列过程中熵变:



例4. 在热机/制冷机效率(制冷系数)

最值的考虑中, 自然有可逆机时取max.

又在可逆时 $\Delta S = \int \frac{\delta Q}{T} = 0$ 对任意一段

过程都满足

例5. 证明: 当 γ 为常量时若理想气体

某过程热容也是常量, 则此过程多方

$$du = \delta Q - p dV$$

$$\nu C_{V,m} dT = \nu C_m dT - p dV$$

将 $pV = \nu RT$ 微分:

$$p dV + V dp = \nu R dT$$

$$\nu R dT = \frac{p dV + V dp}{\gamma}$$

$$p dV + (C_{V,m} - C_m) \frac{p dV + V dp}{\gamma} = 0$$

$$\frac{dp}{p} + \frac{C_{p,m} - C_m}{C_{V,m} - C_m} \frac{dV}{V} = 0$$

$$n = \frac{C_{p,m} - C_m}{C_{V,m} - C_m} \quad pV^n = \text{常数}$$